LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IoT 2

Protokol Komunikasi Telemetri Industri (MQTT)

DOSEN :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T. Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Disusun Oleh :

Nama : Adelia Rahmadani (25782030)

Kelas : TRI 3B

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

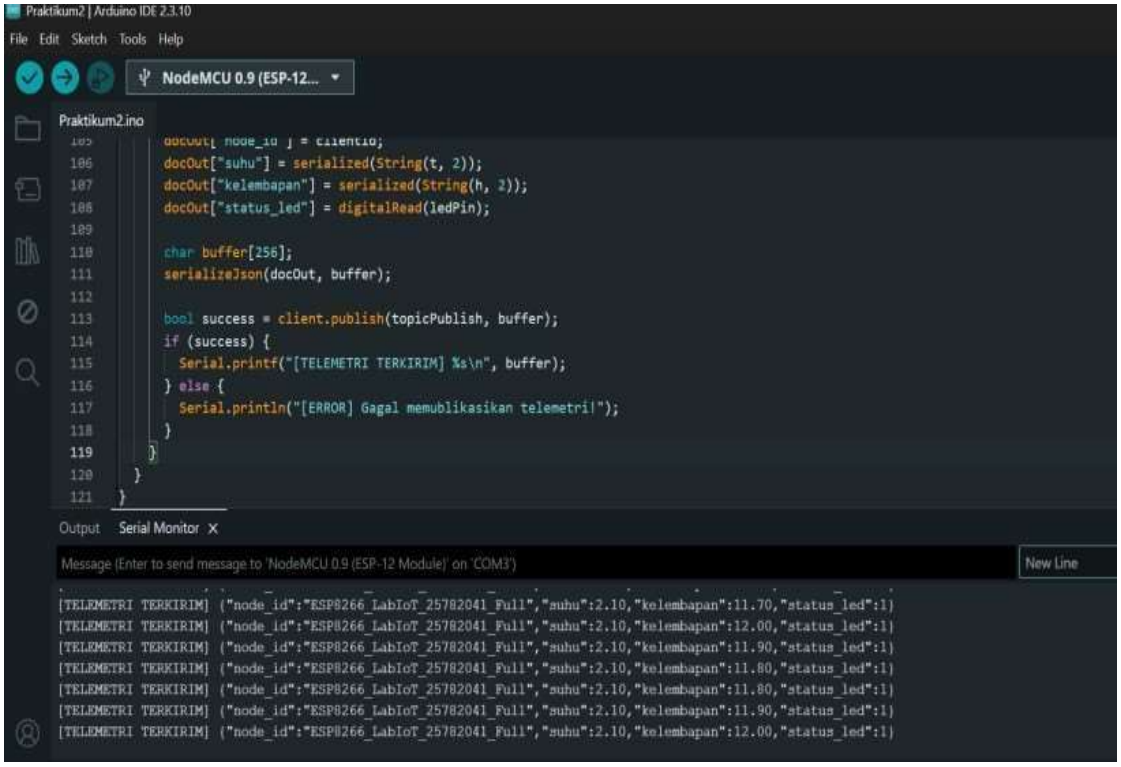
2026

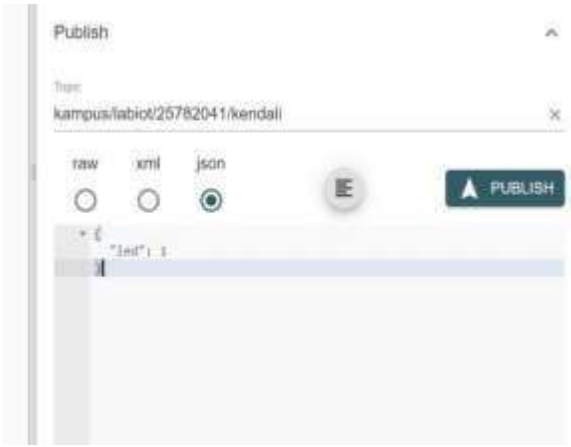
6.5.3 Praktikum 3: Sistem Terpadu Dua Arah (Full Duplex Telemetry & Control)

Dalam praktikum ini, fungsionalitas pengiriman data telemetri dan penerimaan perintah jarak jauh digabungkan ke dalam satu sistem terpadu (*Full-Duplex Telemetry & Control*). Mikrokontroler NodeMCU ESP8266 diatur untuk menjalankan dua proses utama secara paralel: mengirimkan parameter lingkungan secara berkala setiap 4 detik ke topik `kampus/labiot/25782041/telemetri`, serta memantau instruksi kontrol lewat fungsi *callback* asinkron pada topik `kampus/labiot/25782041/kendali`.

Berdasarkan uji fisik serta pemantauan lewat Serial Monitor dan aplikasi MQTT Explorer, diperoleh hasil sebagai berikut:

- **Transmisi Telemetri:** Perangkat sukses melakukan serialisasi data suhu dan kelembapan dari sensor DHT ke bentuk JSON—disertai informasi status LED fisik—lalu mengirimkannya secara stabil tanpa mengganggu alur kerja program berkat penerapan pewaktu *non-blocking* berbasis fungsi `millis()`.
- **Kontrol Dua Arah (*Full-Duplex*):** Saat perintah berformat JSON (`{"led": 1}`) dikirimkan dari MQTT Explorer ke topik kendali, fungsi *callback* segera mendeteksi paket tersebut, melakukan deserialisasi, dan mengubah status logika pin *output* (`digitalWrite`) untuk menyalakan LED secara *real-time* tanpa jeda.


Praktikum2 | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 0.9 (ESP-12...
Praktikum2.ino
docOut["suhu"] = serialized(String(t, 2));
docOut["kelembapan"] = serialized(String(h, 2));
docOut["status_led"] = digitalRead(ledPin);
char buffer[256];
serializeJson(docOut, buffer);
bool success = client.publish(topicPublish, buffer);
if (success) {
Serial.printf("[TELEMETRI TERKIRIM] %s\n", buffer);
} else {
Serial.println("[ERROR] Gagal memublikasikan telemetri!");
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module)' on 'COM3')
New Line
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782041_Full","suhu":2.10,"kelembapan":11.70,"status_led":1}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782041_Full","suhu":2.10,"kelembapan":12.00,"status_led":1}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782041_Full","suhu":2.10,"kelembapan":11.90,"status_led":1}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782041_Full","suhu":2.10,"kelembapan":11.80,"status_led":1}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782041_Full","suhu":2.10,"kelembapan":11.80,"status_led":1}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782041_Full","suhu":2.10,"kelembapan":11.90,"status_led":1}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782041_Full","suhu":2.10,"kelembapan":12.00,"status_led":1}


Publish
kampus/fabiot/25782041/kendali
raw
xml
json
PUBLISH
"led": 1

